

# 定日镜场的几何光学建模与混合启发式优化

数学建模算法报告（可复现实验稿）

2026 年 9 月 5 日

## 摘要

针对塔式太阳能热发电定日镜场的布局设计问题，建立一个能够同时处理太阳非平行光、有限尺寸集热器、镜面阴影与反射遮挡的几何光学模型。镜面位置、宽高和安装高度被统一表示在东-北-天顶坐标系中；以镜面面积采样和太阳圆盘采样构成的扰乱 Sobol 积分估计逐镜接收能量。问题一在附件给定的 1745 面镜上得到年平均输出约 35.43 MW、单位面积输出约  $0.564 \text{ kW/m}^2$  (1024 条光线/镜/时刻的可复现实验配置)。问题二采用“乐观上界筛选-全场交互追踪-容量恢复-高精度局部搜索”的多保真策略，搜索统一镜型并以年均功率不低于 60 MW 为硬约束；问题三从问题二的可行解出发，按径向和方位分区进行异构镜面尺寸、高度、位置与塔址的混合搜索。问题二、三的最终答案由独立随机化验证后的 ‘verification.json’、‘result2.xlsx’ 和 ‘result3.xlsx’ 给出，只有单侧 95% 功率下界仍不低于 60 MW 的方案才被接受。程序同时提供 NumPy 参考实现、C++ 加速实现、空间邻域筛选、独立随机化验证和敏感性分析。模型的所有未给定物理量均显式参数化，原始附件只读，结果可由命令行完全复现。

关键词：定日镜场；塔式光热；光线追踪；Sobol 积分；混合启发式优化；数值验证

## 1 问题重述与建模目标

题目给定海拔 3000 m、纬度  $39.4^\circ$ 、半径 350 m 的圆形镜场，塔顶集热器中心高度为 80 m，集热器为高 8 m、直径 7 m 的外表受光圆柱。塔周围 100 m 内不安装定日镜，任意相邻镜面底座中心距离至少为较大镜面宽度加 5 m。

每月 21 日在当地时间 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00 计算一次，全年共 60 个等权时刻。问题一给出 1745 面镜的位置、 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$  镜面和 4 m 安装高度，要求计算平均光学效率、平均输出热功率及单位面积功率。问题二要求统一镜型，在年均输出不少于 60 MW 的条件下最大化单位镜面面积输出。问题三允许各镜尺寸和安装高度不同，目标相同。

本文将问题二、三写成统一的约束优化形式：

$$\max_{\mathcal{F}} J(\mathcal{F}) = \frac{\bar{P}(\mathcal{F})}{A(\mathcal{F})}, \quad \bar{P}(\mathcal{F}) \geq 60000 \text{ kW}, \quad (1)$$

其中  $\mathcal{F}$  为镜场设计， $A = \sum_i w_i h_i$ ， $\bar{P}$  是 60 个规定时刻的平均接收热功率。该问题同时包含连续变量、离散镜面位置、碰撞约束和由光线相交决定的非光滑目标，因而采用带精确可行性检查的启发式算法，不把局部结果表述为全局最优证明。

## 2 太阳位置和直接辐照度

令纬度为  $\varphi$ ，太阳赤纬为  $\delta$ ，当地太阳时角为  $\omega = \pi(ST - 12)/12$ 。采用东、北、天顶坐标系，太阳中心方向单位向量写为

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} -\cos \delta \sin \omega \\ \sin \delta \cos \varphi - \cos \delta \sin \varphi \cos \omega \\ \sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos \omega \end{bmatrix}. \quad (2)$$

其中

$$\sin \delta = \sin \left( \frac{2\pi D}{365} \right) \sin 23.45^\circ. \quad (3)$$

式 (2) 直接给出上午的东向分量为正，避免通过反余弦求方位角时的分支错误。法向直接辐照度使用题目附录：

$$\text{DNI} = 1.366 \left[ a + b \exp \left( -\frac{c}{\sin \alpha_s} \right) \right], \quad (4)$$

$$a = 0.4237 - 0.00821(6 - H)^2, \quad b = 0.5055 + 0.00595(6.5 - H)^2, \quad c = 0.2711 + 0.01858(2.5 - H)^2. \quad (5)$$

本题  $H = 3 \text{ km}$ 。大气透射率为

$$\eta_{at} = 0.99321 - 1.176 \times 10^{-4} d_{HR} + 1.97 \times 10^{-8} d_{HR}^2, \quad (6)$$

并在程序中检查  $d_{HR} \leq 1000 \text{ m}$  的适用范围。

## 3 单面镜几何光学模型

### 3.1 镜面姿态

设镜心为  $\mathbf{c}_i$ ，集热器中心为  $\mathbf{T} = (x_T, y_T, 80)$ ，镜心指向集热器的单位向量为

$$\mathbf{t}_i = \frac{\mathbf{T} - \mathbf{c}_i}{\|\mathbf{T} - \mathbf{c}_i\|}. \quad (7)$$

平面镜法向取太阳中心方向和目标方向的角平分线：

$$\mathbf{n}_i = \frac{\mathbf{s} + \mathbf{t}_i}{\|\mathbf{s} + \mathbf{t}_i\|}. \quad (8)$$

取水平宽度方向  $\mathbf{u}_i$  满足  $\mathbf{u}_i \perp \mathbf{n}_i$ ，高度方向为  $\mathbf{v}_i = \mathbf{n}_i \times \mathbf{u}_i$ 。宽度为  $w_i$ 、高度为  $h_i$  的镜面点为

$$\mathbf{p}_i(\xi, \zeta) = \mathbf{c}_i + \xi w_i \mathbf{u}_i + \zeta h_i \mathbf{v}_i, \quad \xi, \zeta \in [-1/2, 1/2]. \quad (9)$$

### 3.2 太阳圆盘与反射光线

太阳具有有限视半径  $\alpha_\odot = 4.65 \text{ mrad}$ 。对太阳圆盘方向  $\mathbf{s}'$  采用均匀投影立体角采样；采样方向与太阳中心方向的夹角满足  $\sin \theta = \sin \alpha_\odot \sqrt{U}$ 。对每个镜面点，反射方向为

$$\mathbf{r} = 2(\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{s}') \mathbf{n}_i - \mathbf{s}'. \quad (10)$$

太阳中心法向投影修正权重取

$$q = \frac{\max(0, \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{s}')}{\mathbf{s}' \cdot \mathbf{s}}. \quad (11)$$

当  $\alpha_\odot \rightarrow 0$  时，该模型退化为太阳单一中心光线；实际计算保留太阳圆盘，以便自然产生集热器截断损失。

### 3.3 有限圆柱集热器

集热器外表建模为半径  $R = 3.5$  m、轴线竖直、上下边界  $z = 76$  m 和  $z = 84$  m 的有限闭圆柱。对射线  $\mathbf{p} + \lambda \mathbf{d}$ ，分别求侧面二次方程和两个端面交点，取最小正交距离。只有第一次命中侧面的光线计入接收；命中端面、塔身或其他镜面的光线均不计入接收。这一处理避免将“先穿过端面、再从侧面离开”的光线错误计为有效能量。

### 3.4 遮挡、截断与功率

入射方向为  $-\mathbf{s}'$ ，沿该方向检查其他矩形镜、塔身和集热器；沿  $\mathbf{r}$  检查反射遮挡和接收器。令一面镜在某时刻所有采样权重和为  $C$ ，扣除入射阴影和反射遮挡后的权重为  $S$ ，最终首次命中圆柱侧面的权重为  $H$ ，样本数为  $K$ ，则

$$\eta_{\cos} = C/K, \quad \eta_{\text{vis}} = S/C, \quad \eta_{\text{trunc}} = H/S. \quad (12)$$

阴影和反射遮挡采用逐光线布尔并集，避免重复扣损。单面镜接收功率为

$$P_i = \text{DNI } w_i h_i \eta_{\text{at},i} \eta_{\text{ref}} H/K, \quad \eta_{\text{ref}} = 0.92. \quad (13)$$

这等价于将所有损失作用在同一批光线的能量账本上，而不是事后把若干独立平均效率简单相乘。

## 4 约束与空间筛选

除题目给定限制外，程序采用保守的外接圆边界：镜面水平投影的外接圆完全位于场地内，并完全避开塔周禁区。任意两镜  $i, j$  满足

$$\|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j\|_2 \geq \max(w_i, w_j) + 5. \quad (14)$$

所有设计均检查  $2 \leq h_i \leq w_i \leq 8$ 、 $2 \leq z_i \leq 6$  及  $z_i - h_i/2 > 0$ 。

直接枚举全部镜对会使优化代价过高。由于入射和反射射线均朝上，超过最高镜面边缘后不可能再遇到镜面。程序据此由最低出发高度、最高镜面边缘和最小向上角推导二维搜索半径，并利用镜面外接球和光锥界进行候选邻域筛选；斜率误差导致角界失效时自动回退为全镜对。测试将筛选结果与全镜对追踪逐光线比较。

## 5 优化算法

### 5.1 问题二：统一镜型

统一镜型的搜索变量为塔址  $(x_T, y_T)$ 、镜面宽高  $(w, h)$ 、安装高度  $z$ 、维护间距余量、行距或径向间距控制因子、布局旋转角、横纵相位、布局类别和分带长度。布局类别包括三角交错、分带径向交错和按遮挡尺度自适应的径向交错。算法流程见算法 1。

**Algorithm 1** 问题二的多保真优化流程

---

```

1: 由 Sobol 参数种群和人工暖启动参数生成候选镜场
2: for 每个候选镜场 do
3:   用忽略镜间相互作用的模型计算乐观容量上界
4:   if 上界不足 60 MW then
5:     丢弃候选
6:   end if
7:   用少量 Sobol 光线进行全场交互追踪
8: end for
9: 保留多个参数区域, 而非只保留单一最优点
10: if 可行候选不足 then
11:   在接近达标的候选附近做容量恢复搜索, 并重新追踪
12: end if
13: for 晋级候选 do
14:   提高光线数, 执行精英差分扰动和坐标搜索
15:   按逐镜单位面积收益尝试删镜; 每次删镜后重新追踪
16: end for
17: 返回满足额定功率且单位面积功率最大的候选

```

---

删镜只在重新追踪后接受。因为删除镜面不会产生新的遮挡, 固定采样下剩余镜的可见性不会降低; 但最终功率仍由完整光学模型计算, 不能用静态单镜排序代替交互追踪。

## 5.2 问题三: 异构镜型

问题三从问题二的可行解开始, 将镜场按相对塔址的径向距离和方位分为 6 组。每个试探步骤修改一组的宽度、高度或安装高度, 随后进行位置交换和塔址小范围平移; 若容量不足, 则从未占用且满足距离约束的候选位置补镜。只有在完整追踪下同时满足  $\bar{P} \geq 60$  MW 且  $J$  严格提高时才接受修改。最后再对高收益单镜做小步长的高度和尺寸微调。该过程允许第三问真正产生异构尺寸和高度, 并保留第二问作为可行基准。

## 5.3 搜索变量的无量纲编码

为避免不同量纲变量在差分扰动中互相支配, 所有连续变量先映射到  $[0, 1]$ 。设编码向量为  $\mathbf{q}$ , 其主要分量为

$$\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_w, q_h, q_z, q_g, q_b, q_\theta, q_{\phi x}, q_{\phi y}, q_f, q_L). \quad (15)$$

塔址、镜宽、镜高、安装高度和行距分别通过线性映射得到物理值; 其中镜高上限进一步取为镜宽, 安装高度下限取  $h/2 + 0.1$  m, 以便在参数生成阶段就消除大部分无效点。  $q_f$  选择交错网格、普通径向环或自适应径向环,  $q_L$  决定相邻径向带共享的环上镜数。离散布局生成后仍运行独立约束检查, 因此参数编码只是减少无效搜索, 并不替代可行性判定。

### 5.4 布局生成与候选镜池

交错网格以维护间距  $p = w + 5 + \epsilon$  为基本晶格长度。相邻行平移半个晶格，随后绕塔址旋转角  $\theta$  并施加二维相位。径向布局先按半径分带，在同一带内保持镜面数不变、方位角等间隔，邻带交替半个角间隔；自适应径向布局还依据

$$\Delta r \geq \max \left( p, \lambda \frac{hR}{80 - z} \right) \quad (16)$$

增大内圈到外圈的径向间距，其中  $R$  为接收器半径， $\lambda$  为搜索变量。式 (16) 不是遮挡的解析替代，而是用于生成具有不同稠密程度的候选族；真实阴影和遮挡仍由光线追踪判定。

候选镜池包含所有满足外接圆场界、塔周禁区和镜间距要求的位置。对候选池先计算无相互作用收益  $\hat{P}_i$ ，并按  $\hat{P}_i/(w_i h_i)$  排序。该排序只用于决定优先评估和容量恢复的顺序；最终目标值始终采用包含全部已选镜面的交互追踪结果。这样可以避免把相互遮挡严重的镜面误认为独立收益相加。

### 5.5 多保真目标函数与可行性恢复

完整光线追踪的单次评价成本约与镜面数  $N$ 、时刻数  $T = 60$ 、光线数  $K$  及邻居数  $M$  成正比：

$$\mathcal{O}(TNKM). \quad (17)$$

因此搜索采用三种保真度。第一层将阴影和反射遮挡置空，只给出不低于真实功率的乐观上界；第二层使用少量光线对完整镜场进行交互追踪；第三层使用更多光线，并对独立候选重新生成 Sobol 样本。候选的筛选评分为

$$S = \frac{\hat{J}}{P_0} \left[ \min \left( 1, \frac{P_{\text{coarse}}}{P_0} \right) \right]^\rho, \quad P_0 = 60050 \text{ kW}, \quad \rho = 8, \quad (18)$$

其中  $\hat{J}$  为无相互作用的单位面积收益。容量不足会导致评分快速下降，但不会因一次随机积分低估而永久丢弃所有邻近方案。

当完整追踪得到的可行候选不足时，程序从容量最高的候选出发做容量恢复。具体地，在参数向量周围进行 Sobol 扰动和精英差分，保留完整交互功率最高的前 16 个个体；每一代生成 32 个新参数，连续进行 6 代。恢复阶段的接受标准先是提高完整场功率，再在达到额定值后比较单位面积目标。这一步是必要的，因为高单位面积但略低于 60 MW 的布局不能直接用于题目二、三。

### 5.6 删镜与局部改进的判定

设当前候选按完整模型的逐镜年均功率密度排序为  $d_{(1)} \geq \dots \geq d_{(N)}$ 。程序从高密度镜面开始保留，找到使累计功率首次超过  $P_0$  的最小前缀，并重新追踪这个子场。若重新追踪后仍满足额定功率，则用其替代原场。删除镜面只会减少遮挡源，不会使其他镜面出现新的阴影，因此这是一个具有单调性的面积压缩操作；但由于删除后剩余镜的截断和遮挡会变化，代码不会使用删除前的功率直接宣布可行。

连续局部改进采用精英差分形式

$$\mathbf{q}' = \Pi_{[0,1]} (\mathbf{q}_a + F(\mathbf{q}_b - \mathbf{q}_c) + \epsilon), \quad (19)$$

并在后期减小扰动尺度。每个试探向量经过布局生成、全约束检查和完整光线追踪；只有

$$P(\mathbf{q}') \geq P_0, \quad J(\mathbf{q}') > J(\mathbf{q}) \quad (20)$$

同时成立时才更新当前最优解。该“可行优先、目标改进”规则避免以额定功率为代价追求表面上的面积收益。

### 5.7 第三问的分组坐标搜索

第三问不能直接对数千个镜面逐一使用独立遗传变量，否则搜索维度过高且大量个体违反间距约束。程序首先计算相对塔址半径  $r_i$  和方位类别，将镜面分为六组  $G_1, \dots, G_6$ 。一次试探只修改一组的宽度、高度或安装高度，其他组保持不变；连续六次后再尝试镜面位置交换和塔址小范围平移。若某组减小面积造成容量不足，则从候选镜池中按交互前收益补充镜面，再重新评价。最后对高收益个体做单镜高度微调，使解能够落在额定功率边界附近。

这种分组策略有两个作用：一是将第三问的高维自由度压缩成可解释的区域变量，二是保留距离塔址不同的镜面在余弦效率、截断效率和大气透射率上的差异。由于每次接受都要求完整模型下目标提高，组变量只是搜索方向，不会改变最终评价标准。

### 5.8 并行、缓存和结果审计

候选之间、随机化复核之间相互独立，程序使用进程级并行。预计算 60 个时刻的太阳方向和 DNI；每面镜的几何基向量、距离和大气透射率在单时刻内复用。交互追踪的候选邻域采用空间树筛选；小规模测试则强制全镜对，以便验证筛选没有漏检。

每次评价缓存的键由镜场数组、物理参数、光线数、随机种子及模型源码哈希共同构成。最终复核使用  $m$  组独立 Sobol 随机化，若功率样本为  $P_1, \dots, P_m$ ，则以样本均值的单侧 Student- $t$  下界作为额定功率判据：

$$P_{\text{low}} = \bar{P} - t_{0.95, m-1} \frac{s_P}{\sqrt{m}} \geq 60000 \text{ kW}. \quad (21)$$

该下界仅描述数值积分误差，物理假设误差通过另行的敏感性分析报告。

## 5.9 算法伪代码

---

**Algorithm 2** 统一镜型和异构镜型的共同评价框架
 

---

**Require:** 参数向量  $q$ , 物理参数  $\Theta$ , 时刻集合  $\mathcal{T}$ , Sobol 样本  $\mathcal{U}$

```

1: 根据  $q$  生成镜面中心、宽度、高度和安装高度
2: 检查场界、禁区、镜间距和离地约束; 若失败返回不可行
3: for  $t \in \mathcal{T}$  do
4:   计算太阳方向、DNI、镜面法线和局部基向量
5:   根据光锥界建立可能遮挡邻居列表
6:   for  $i = 1, \dots, N$  do
7:     for  $(\xi, \zeta, \theta) \in \mathcal{U}$  do
8:       求入射方向、反射方向与首次圆柱相交
9:       检查入射阴影、反射遮挡和塔身遮挡
10:      累加余弦、可见、截断和接收能量权重
11:    end for
12:    用式 (12) 和式 (13) 得到  $P_i(t)$ 
13:  end for
14: end for
15: 对  $t$  和  $i$  求和并计算  $J = \bar{P} / \sum_i w_i h_i$ 
16: return  $J, \bar{P}$  及逐镜审计量
  
```

---

## 6 数值实现与复核

### 6.1 多保真与并行

搜索阶段使用较少光线以控制代价, 晋级阶段提高光线数, 最终用多组独立扰乱 Sobol 样本估计数值误差。Python/NumPy 版本是可读参考实现; C++ 版本用于大规模逐镜筛选, 二者在小规模全镜对测试中逐项比较。计算缓存由镜场数组、物理参数、采样数、随机种子和源码 SHA-256 联合寻址, 修改模型后不会误用旧缓存。

### 6.2 验证项目

测试包括太阳方向东西对称性、镜面反射定律、圆柱首次相交、矩形边界、镜面对称置换、遮挡物删除后的单调性、能量分解、空间筛选与全镜对一致性。最终复核使用独立随机种子  $s_1, \dots, s_m$ , 输出样本均值及单侧 95% 下界; 该区间只表示随机积分误差, 不包含太阳视半径、塔身半径和镜面误差等物理假设误差。

## 7 问题一的复算结果

下表为当前程序在附件 1745 面镜、塔址 (0,0)、镜面 6 m×6 m、安装高度 4 m 下, 使用每镜每时刻 1024 条 Sobol 光线得到的示例结果。运行更高光线数会对末位数字产生小幅随机积分变化。

表 1: 问题一逐月平均结果 (1024 条光线/镜/时刻)

| 月份 | $\eta_{cos}$ | $\eta_{vis}$ | $\eta_{trunc}$ | $\eta_{at}$ | 功率/MW   | 单位面积/(kW m <sup>-2</sup> ) |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|---------|----------------------------|
| 1  | .71994       | .91881       | .92990         | .96516      | 29.9898 | .47739                     |
| 2  | .74044       | .92085       | .92824         | .96516      | 33.4901 | .53311                     |
| 3  | .76114       | .92333       | .92710         | .96516      | 36.4388 | .58005                     |
| 4  | .77934       | .92593       | .92798         | .96516      | 38.7884 | .61745                     |
| 5  | .78932       | .92780       | .92988         | .96516      | 40.0568 | .63764                     |
| 6  | .79236       | .92844       | .93075         | .96516      | 40.4488 | .64388                     |
| 7  | .78921       | .92778       | .92986         | .96516      | 40.0434 | .63743                     |
| 8  | .77864       | .92580       | .92789         | .96516      | 38.6987 | .61602                     |
| 9  | .76009       | .92319       | .92712         | .96516      | 36.2978 | .57781                     |
| 10 | .73784       | .92056       | .92845         | .96516      | 33.0841 | .52665                     |
| 11 | .71820       | .91867       | .92998         | .96516      | 29.6534 | .47204                     |
| 12 | .71108       | .91810       | .93036         | .96516      | 28.2023 | .44894                     |
| 年均 | .75647       | .92327       | .92926         | .96516      | 35.4327 | .56404                     |

问题二、三的最终设计不在本文中手工填入未经独立复核的数值。运行复核命令后，程序将把经过额定功率下界检查的逐镜设计、月度表格、搜索历史、收敛曲线和敏感性分析写入 ‘output/validated/’，其中 ‘verification.json’ 是判定结果的唯一依据。这一做法避免把低精度筛选值误当成最终结果。

## 8 运行方式和可复现性

在项目根目录执行：

```
conda activate tf2
python solve_mirror_field.py all --profile research --workers 4
python solve_mirror_field.py q1 --rays 4096
python solve_mirror_field.py q2 --profile research --workers 4
python solve_mirror_field.py q3 --profile research --workers 4
python solve_mirror_field.py verify --rays 4096 --replicates 4
python -m unittest discover -s tests -v
```

‘smoke’ 配置只用于流程调试，不用于论文最终数值。‘heliostat/model.py’、‘geometry.py’、‘optics.py’、‘optimize.py’、‘verification.py’ 和 ‘io.py’ 分别负责模型、几何、光学、优化、复核和输入输出；根目录脚本是推荐入口。‘problem/’ 中的原始附件和模板在程序中只读，程序结束时校验其 SHA-256。



## 9 讨论与局限

题目没有提供塔身半径、太阳圆盘亮度、镜面斜率误差和实际截断测量数据。基准模型显式假设塔身半径 2 m、均匀太阳圆盘、视半径 4.65 mrad、理想平面镜和反射率 0.92，并输出这些参数变化下的敏感性结果。因而，本文给出的“最优”应理解为在给定物理假设、布局族和搜索预算下的高质量可行解；若获得工程实测参数，应只替换 ‘Site’ 中的假设并重新进行独立验证。

## 10 结论

本文建立了一个从太阳位置到集热器侧面接收能量的闭合计算链：太阳圆盘采样、平面镜反射、有限矩形遮挡、塔身遮挡、圆柱首次相交和能量加权均在同一光线账本中完成。优化阶段采用上界筛选、交互追踪、容量恢复和高精度局部搜索的多阶段策略，问题三在问题二基础上实际开放镜面尺寸和安装高度。通过参考实现、加速实现、空间筛选对照、独立随机化和敏感性分析，程序能够给出可审计、可复现的设计结果，并明确区分数值积分误差与尚未确定的工程物理误差。

## 参考文献

- [1] 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛，A 题：定日镜场的优化设计，2023。
- [2] O. Farges, J. J. Bezian, M. El Hafi, Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm, *Renewable Energy*, 2018, 119:345–353.
- [3] 张平等，太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法，*技术与市场*，2021，28(6):5–8。
- [4] I. M. Sobol', On the distribution of points in a cube and the approximate evaluation of integrals, *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 1967, 7(4):86–112.